

TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA INDIRIZZO CYBERSECURITY

SVILUPPO DI UN COVERT CHANNEL PER L'ESFILTRAZIONE DEI DATI TRAMITE IL PROTOCOLLO ICMP

Dipartimento di Matematica ed Informatica

Università degli studi di Perugia

Anno Accademico 2024–2025

Relatore: Francesco Santini

Laureando: Marco Mecarelli



A.D. 1308
unipg

DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA E INFORMATICA

STRUMENTI E PROGETTI UTILIZZATI

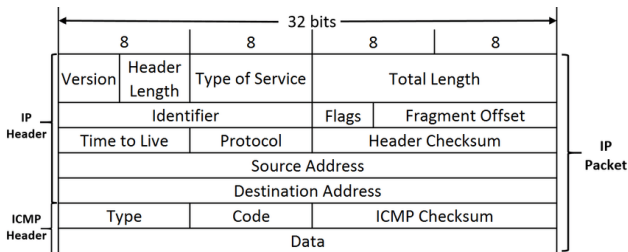
Strumenti analizzati per l'implementazione:

- Scapy
- RITA

Progetti analizzati per l'implementazione:

- ICMP Door
- ICMP Exfil
- ICMP Tunnel

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL



Struttura di un messaggio ICMP

Funzioni del protocollo ICMP:

- **Diagnostica della rete**
- **Segnalazione di errori**
- **Messaggistica di controllo**

COVERT CHANNEL

Minaccia che permette la capacità di comunicare o trasferire dati in maniera non autorizzata.

Caratteristiche:

- Furtività
- Capacità di trasmissione
- Indistinguibilità

Tipologie:

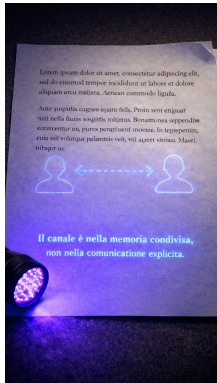
- Timing Covert Channel
- Storage Covert Channel
- Behavioural Covert Channel

TIPOLOGIE DI COVERT CHANNEL

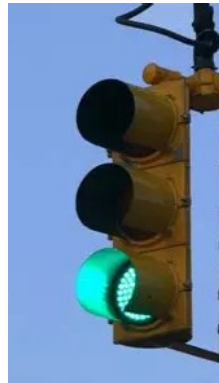


J	----	S	...	2	-----
K	---	T	-	3	-----
L		U	--	4	-----
M	--	V	----	5	
N	--	W	----	6	-----
O	---	X	----	7	-----
P		Y	----	8	-----
Q	----	Z	----	9	-----
R	---	1	-----	0	-----

Timing Covert
Channel



Storage Covert
Channel

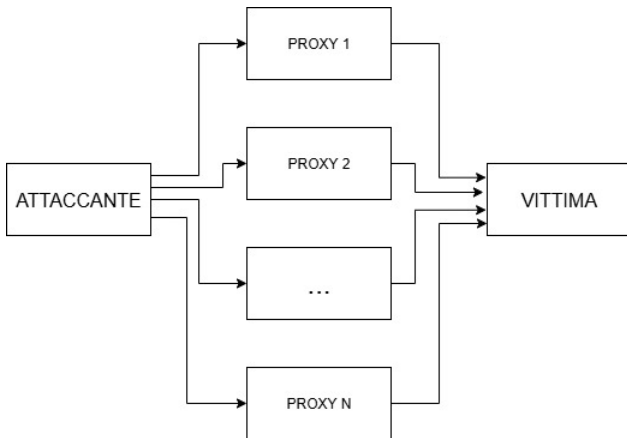


Behavioural Covert
Channel

Implementazione della struttura di comunicazione e dei Covert Channel

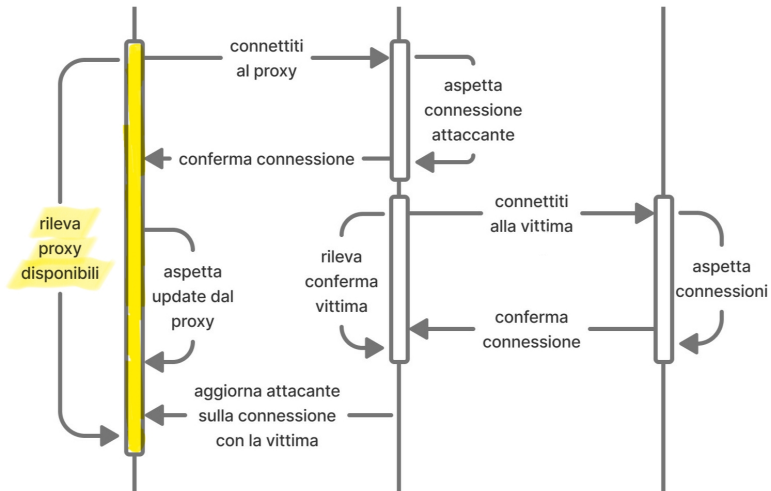
Spunti ricavati dall'analisi di ICMP Tunnel e ICMP Door:

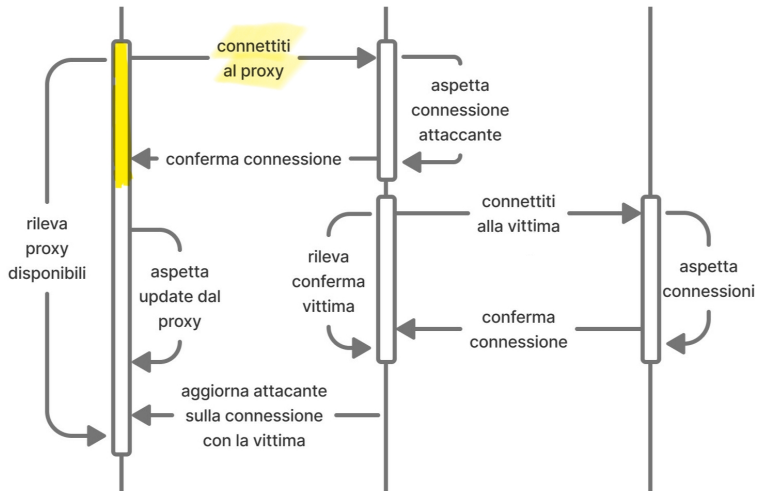
- Presenza di proxy intermediari fra le due macchine
- La quantità di dati che si invia
- Le tipologie di messaggi utilizzati ed i campi utilizzati

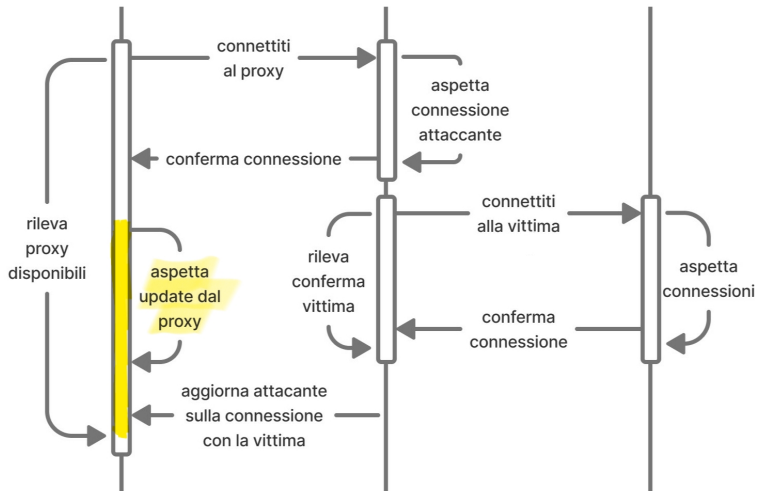


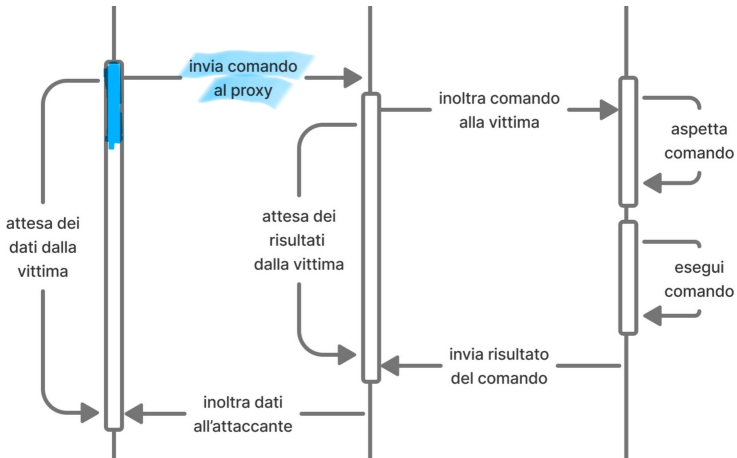
FLUSSO DELL'ENTITÀ ATTACCANTE (CHE RICHIEDE I DATI)

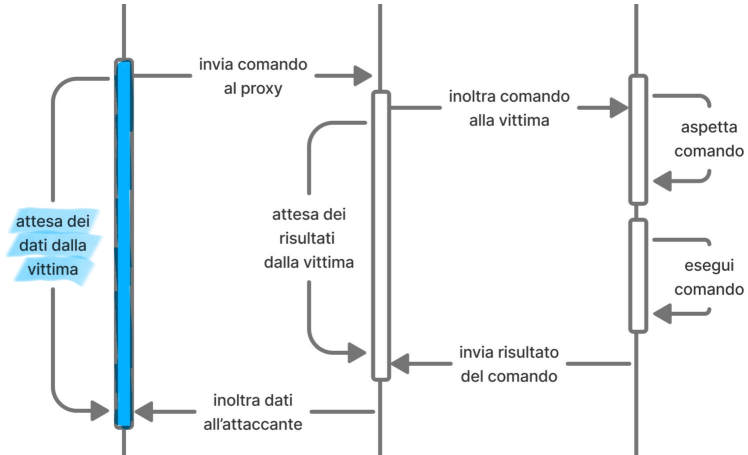
1. Definisce:
 - l'indirizzo IP della vittima
 - la lista dei proxy da utilizzare
 - il Covert Channel per lo scambio dei dati
2. Ricava i proxy disponibili
3. Invia delle informazioni
4. Aspetta di ricevere delle informazioni





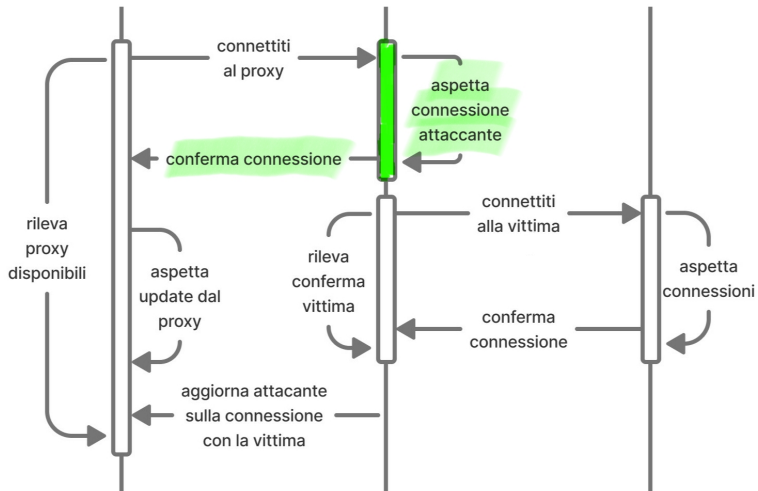


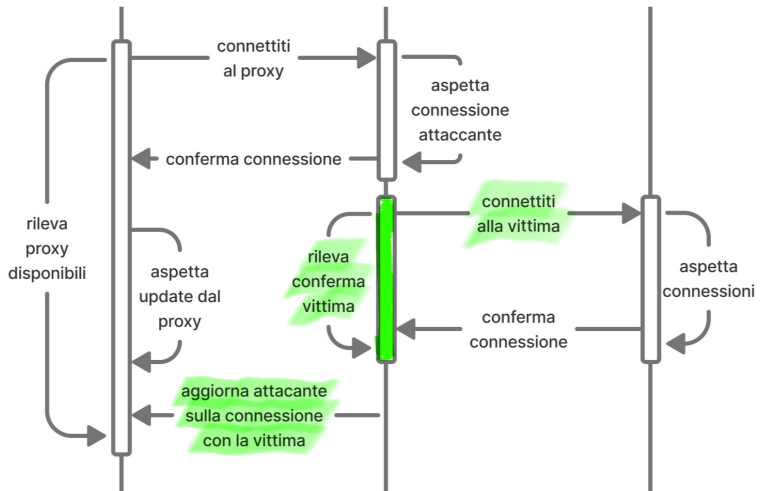


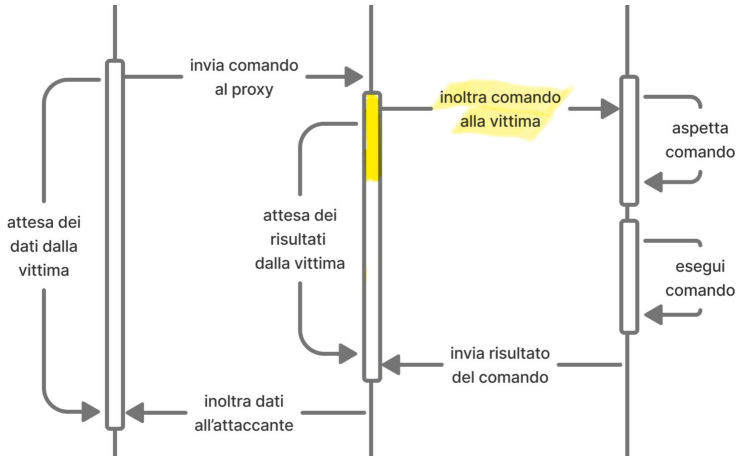


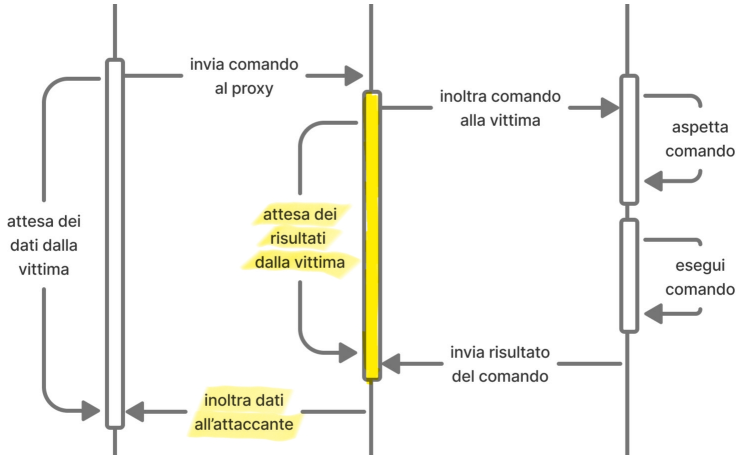
FLUSSO DELL'ENTITÀ PROXY (CHE INOLTRA I DATI)

1. Definisce:
 - l'indirizzo IP dell'attaccante
2. Stabilisce una connessione con le macchine di cui farà da tramite
3. Aspetta di ricevere delle informazioni da una macchina
4. inoltra le informazioni ricevute dall'altra macchina



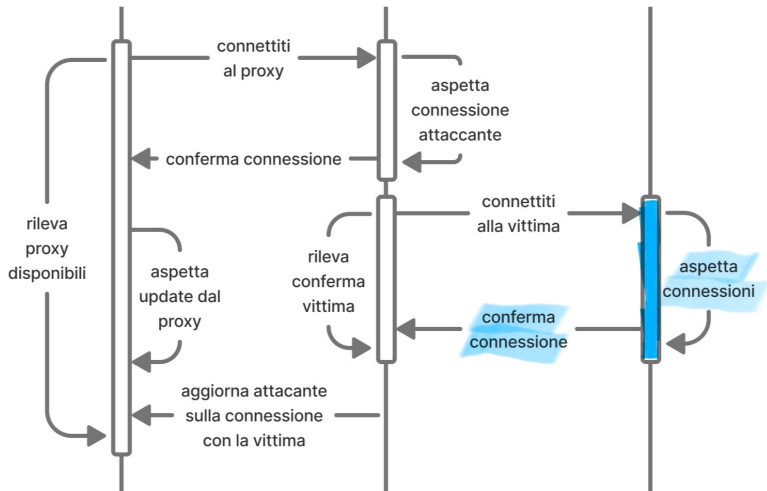


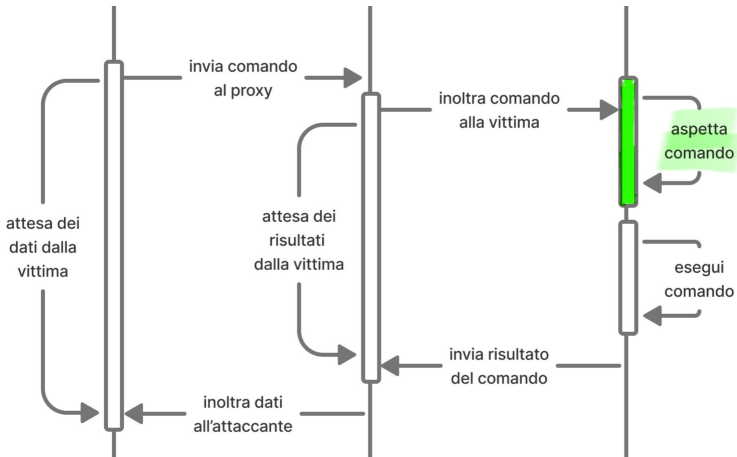


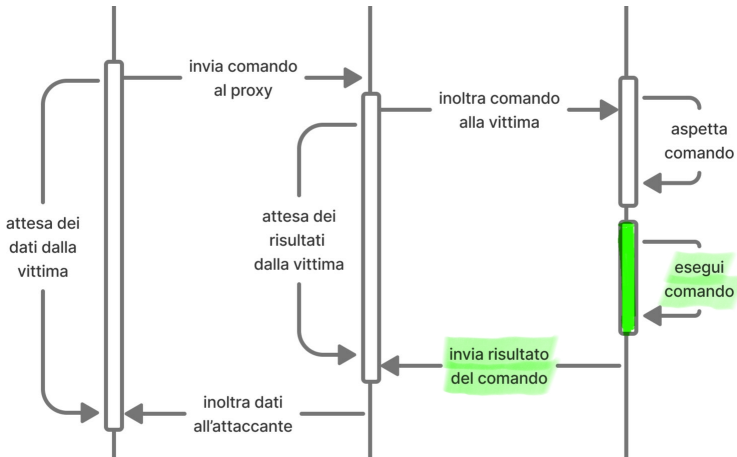


FLUSSO DELL'ENTITÀ VITTIMA (CHE INVIA I DATI)

1. Definisce:
 - minimo numero di entità connesse necessarie per l'invio dei dati.
2. Attende che i proxy si connettano con essa
3. Attende di ricevere delle informazioni da una delle macchine connesse
4. Invia la conferma della ricezione dell'informazione o i risultati del comando ricevuto







IMPLEMENTAZIONE TIMING COVERT CHANNEL

```
Attesa per il bit 0000: 3
Attesa per il bit 0001: 7
Attesa per il bit 0010: 11
Attesa per il bit 0011: 15
Attesa per il bit 0100: 19
Attesa per il bit 0101: 23
Attesa per il bit 0110: 27
Attesa per il bit 0111: 31
Attesa per il bit 1000: 35
Attesa per il bit 1001: 39
Attesa per il bit 1010: 43
Attesa per il bit 1011: 47
Attesa per il bit 1100: 51
Attesa per il bit 1101: 55
Attesa per il bit 1110: 59
Attesa per il bit 1111: 63
```

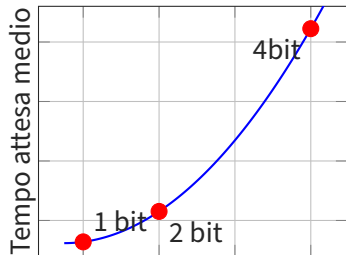
```
Invio di G [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 59 seconds for bits 1110
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
Invio di N [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Waiting 31 seconds for bits 0111
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
Invio di A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Waiting 35 seconds for bits 1000
.
Sent 1 packets.
Waiting 11 seconds for bits 0010
.
Sent 1 packets.
Waiting...
Tempo di invio: 0:08:15.436428
```

VANTAGGI

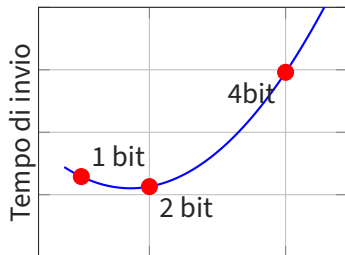
- resistente ai ritardi di rete

SVANTAGGI

- tempi di attesa



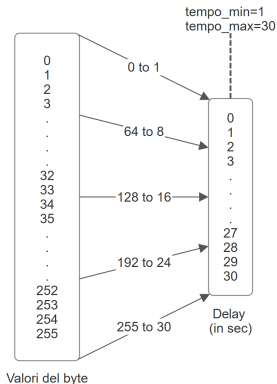
Tempi di attesa medio



Tempi di invio dei dati

Dopo l'analisi di ICMP Exfill:

- Si ricava il valore intero del byte da inviare
- Si normalizza poi il valore



SVANTAGGI

- maggiore sensibilità ai ritardi

VANTAGGI

- regolazione della velocità di trasmissione

```
Sent 1 packets.  
Invio di:G      71  
      Delay iniziale: 19.07450980392157  
Rumore aggiunto: -5  
      Delay finale: 14.074509803921568  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:N      78  
      Delay iniziale: 19.870588235294118  
Rumore aggiunto: -10  
      Delay finale: 9.870588235294118  
.  
Sent 1 packets.  
Invio di:A      65  
      Delay iniziale: 18.392156862745097  
Rumore aggiunto: 1  
      Delay finale: 19.392156862745097  
.  
Sent 1 packets.  
Invio byte di stop:255  
      Delay iniziale:40.0  
Rumore aggiunto: 8  
Delay finale: 48.0  
.  
Sent 1 packets.  
[STOP]  
Waiting...  
Tempo di invio: 0:03:25.737012
```

Aggiunta di rumore per rendere lo schema di invio meno regolare

SVANTAGGI

- sincronizzazione fra le due parti

VANTAGGI

- maggiore furtività

IMPLEMENTAZIONE STORAGE COVERT CHANNEL

Campo del pacchetto	Byte inseribili	Messaggi ICMP che lo utilizzano
Pointer	1 Byte	Parameter Problem
Unused	4 Byte	Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Parameter Problem (3 byte)
Header+64 Bits	9 byte	Redirect Destination Unreachable Time Exceeded Source Quench Parameter Problem
Identifier	2 Byte	Information Req/Rep Echo Req/rep Timestamp Req/Rep
Data	32/64 Byte	Echo Req/rep Timestamp Req/Rep
Timestamp	1 Byte a timestmap	Timestamp Req/Rep

INSERIMENTO NEL CAMPO POINTER E UNUSED

ICMP

type
code
chksum

ptr

length
unused

extpad
ext

1B parameter-problem

1B ip-header-bad

2B 0x5f69

1B 66

1B 79

2B 21063

0B b"

0B None

```
24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00
                                         45 00
00 38 00 01 00 00 40 01 f7 15 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
0c 00 5f 69 42 4f 52 47
                                         45 00 4f 47 4e 41
00 00 42 01 09 b3 c0 a8 01 0a 08 08 08 08
                                         00 00
69 5e 4f 52 47 4f
```

\$w..{t..Mt....E.

.8....@.....

.O..iBORGEOGNA

..B.....

i^ORGO

INSERIMENTO NEL CAMPO INTERNET HEADER+64 BITS

IPv4 Header

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version				IHL				Type of Service								Total Length															
Identification																Flags		Fragments Offset													
Time to Live								Protocol								Header Checksum															
Source Address																															
Destination Address																															

First 64 bits

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															
Type								Code								Checksum															
Identifier																Sequence Number															

IP in ICMP

version	4b 4
ihl	4b 5
tos	1B 0x0
len	2B 20295
id	2B 20033
flags	0B
frag	13b 0
ttl	1B 66
proto	1B icmp
chksum	2B 0x9b3
src	4B 192.168.1.10
dst	4B 8.8.8.8
options	0B []

ICMP in ICMP

type	1B echo-reply
code	1B 0
chksum	2B 0x695e
id	2B 0x4f52
seq	2B 0x474f
unused	0B b''

```

24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00
00 38 00 01 00 00 40 01 f7 15 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f
0c 00 5f 69 42 4f 52 47
45 00 4f 47 4e 41
00 00 42 01 09 b3 c0 a8 01 0a 08 08 08 08
00 00
69 5e 4f 52 47 4f

```

\$w..{t..Mt....E.
 .8....@.....
 .O.._iBORGE. **OGNA**
 ..**B**.....
 i^**ORGO**

INSERIMENTO NEL CAMPO IDENTIFIER

ICMP

type	1B	echo-reply
code	1B	0
chksum	2B	0xbdb0
id	2B	0x424f
seq	2B	0x0
unused	0B	b"

1° messaggio ICMP Echo Reply

```
24 77 03 18 7b 74 | 18 c0 4d 74 bb ae | 08 00 | 45 00
00 1c | 00 01 | 00 00 | 40 01 | f7 31 | c0 a8 01 0f | c0 a8
01 4f
00 00 | bd b0 | 42 4f | 00 00
```

\$w..{t..Mt....E.
.....@..1.....
.O....BO..

ICMP

type	1B	echo-reply
code	1B	0
chksum	2B	0xad b8
id	2B	0x5247
seq	2B	0x0
unused	0B	b"

2° messaggio ICMP Echo Reply

```
24 77 03 18 7b 74 | 18 c0 4d 74 bb ae | 08 00 | 45 00
00 1c | 00 01 | 00 00 | 40 01 | f7 31 | c0 a8 01 0f | c0 a8
01 4f
00 00 | ad b8 | 52 47 | 00 00
```

\$w..{t..Mt....E.
.....@..1.....
.O....RG..

INSERIMENTO NEL CAMPO DATA

ICMP

type 1B echo-reply
code 1B 0
chksum 2B 0x6f05
id 2B 0x1
seq 2B 0x0
unused 0B b"

Raw

load 64B b'BORGOGNABORGOGNA[...]

```
24 77 03 18 7b 74 | 18 c0 4d 74 bb ae | 08 00 | 45 00
00 5c | 00 01 | 00 00 | 40 01 | f6 f1 | c0 a8 01 0f | c0 a8
01 4f |
00 00 | 6f 05 | 00 01 | 00 00 |
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41 | 42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41 | 42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41 | 42 4f 52 47 4f 47
4e 41 42 4f 52 47 4f 47 4e 41
```

INSERIMENTO NEL CAMPO TIMESTAMP

ICMP

type
code
chksum
id
seq
ts_ori
ts_rx
ts_tx
unused

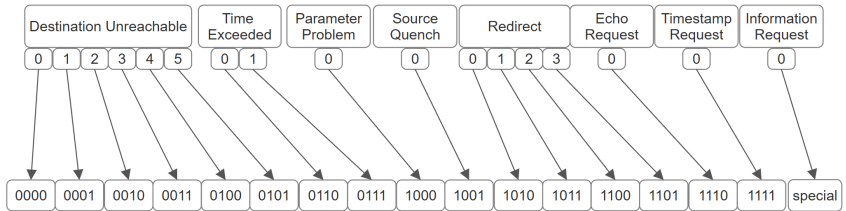
1B timestamp-reply
1B 0
2B 0xb3
2B 0x424f
2B 0x0
4B 22:42:16.82
4B 22:42:17.71
4B 22:42:18.79
0B b"

Lettera	Hex	Dec
B	42	66
O	4F	79
R	52	82
G	47	71
O	4F	79

24 77 03 18 7b 74 18 c0 4d 74 bb ae 08 00 45 00
00 28 00 01 00 00 40 01 f7 25 c0 a8 01 0f c0 a8
01 4f 0e 00 00 b3 42 4f 00 00 04 df 31 92 04 df
35 6f 04 df 39 5f

\$w..{t..Mt...E.
.(...@..%.....
.O....BO....1...
5o..9_

IMPLEMENTAZIONE BEHAVIOURAL COVERT CHANNEL



```

Al bit: 0 associo il codice: 30
Al bit: 1 associo il codice: 31
Al bit: 2 associo il codice: 32
Al bit: 3 associo il codice: 33
Al bit: 4 associo il codice: 34
Al bit: 5 associo il codice: 35
Al bit: 6 associo il codice: 110
Al bit: 7 associo il codice: 111
Al bit: 8 associo il codice: 120
Al bit: 9 associo il codice: 40
Al bit: 10 associo il codice: 50
Al bit: 11 associo il codice: 51
Al bit: 12 associo il codice: 52
Al bit: 13 associo il codice: 53
Al bit: 14 associo il codice: 80
Al bit: 15 associo il codice: 130
Al bit: 16 associo il codice: 150
Invio di:10000 con l'evento (15,0)
.
Sent 1 packets.
Invio di B:01000010
    0100 -> (3, 4)
    0010 -> (3, 2)

```

```

Invio di B:01000010
    0100 -> (3, 4)
    0010 -> (3, 2)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di 0:01001111
    0100 -> (3, 4)
    1111 -> (13, 0)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di R:01010010
    0101 -> (3, 5)
    0010 -> (3, 2)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di G:01000111
    0100 -> (3, 4)
    0111 -> (11, 1)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di 0:01001111
    0100 -> (3, 4)
    1111 -> (13, 0)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di G:01000111
    0100 -> (3, 4)
    0111 -> (11, 1)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di N:01001110
    0100 -> (3, 4)
    1110 -> (8, 0)
.
Sent 1 packets.
.
Sent 1 packets.
Invio di A:01000001
    0100 -> (3, 4)
    0001 -> (3, 1)
Invio di:10000 con l'evento (15,0)

```

Test eseguiti ed analisi dei risultati

OBIETTIVO DEI TEST

- Valutare la capacità di RITA nel rilevare i Covert Channel ICMP
- Analizzare l'impatto che dei parametri hanno sulla gravità del canale:
 - Quantità di dati inviati
 - Campi usati nei messaggi ICMP
 - Uso di un delay tra i pacchetti
 - Tempo di attesa prima di un nuovo invio
 - Modifica del mittente nel pacchetto

RISULTATI

Tempi di attesa:

- Lunghi tempi di attesa riducono la gravità

Invio sequenziale dei pacchetti

- Trasmissione non rilevata da RITA
- Genera rumore sul canale di trasmissione.

Quantità di dati

- Una quantità ridotta (100KB) spesso non viene rilevata
- Una quantità elevata (1MB) spesso viene rilevata

Modifica nei pacchetti del mittente

- Riduce la gravità del canale
- Può aumentare il beacon score (in base a come viene implementato)

CONSIDERAZIONI

- Il pattern temporale è critico
- Il contenuto è stato meno rilevante rispetto al comportamento

Riduce la rilevabilità:

- Modifica nei pacchetti del mittente
- Tempi di attesa lunghi tra gli invii
- Schemi di invio irregolari

Aumenta la rilevabilità:

- Invii frequenti o ravvicinati
- Schemi di invio regolari

Grazie per l'attenzione

Marco Mecarelli